

# 04. Отказоустойчивость и репликация

## Модуль 4. Отказоустойчивость и репликация

### Обеспечение отказоустойчивости Альт Домена

- **Равноправие контроллеров**

- **Роли FSMO**

### Разворачивание второго DC (бэкенд SAMBA\_INTERNAL)

1. Подготовка системы
2. Настройка разрешения имен DNS
3. Настройка и проверка Kerberos
4. Разворачивание служб контроллера
5. Проверка успешности добавления контроллера в домен

#### Подготовка системы

```
# alteratorctl components install samba-dc  
  
# apt-get install task-samba-dc  
  
# systemctl stop smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq  
# systemctl disable smb nmb krb5kdc slapd bind dnsmasq
```

- **Чистка старой конфигурации samba**

```
# rm -f /etc/samba/smb.conf ; rm -rf /var/lib/samba ; rm -rf /var/cache/samba ; mkdir -p /var/lib/samba/sysvol
```

#### Настройка разрешения имен DNS

- **Настройка параметров разрешения имен в будущем DC**

```
# echo "name_servers=192.168.100.11" >> /etc/resolvconf.conf  
# echo "search_domains=courses.alt" >> /etc/resolvconf.conf  
# resolvconf -u  
# cat /etc/resolv.conf  
search courses.alt
```

```
nameserver 192.168.100.11
nameserver 8.8.8.8
```

- На существующем DC

```
# samba-tool dns add 127.0.0.1 courses.alt DC2 A 192.168.100.12 -Uadministrator
```

## Настройка и проверка Kerberos

- В файле /etc/krb5.conf

```
[libdefaults]
default_realm = COURSES.ALT
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true

# kinit Administrator
Password for Administrator@COURSES.ALT:
# klist
Ticket cache: KEYRING:persistent:0:0
Default principal: Administrator@COURSES.ALT

Valid starting      Expires            Service principal
24.05.2025 19:24:25  25.05.2025 05:24:25  krbtgt/COURSES.ALT@COURSES.ALT
    renew until 01.06.2025 19:24:20
```

## Разворачивание служб контроллера

```
# samba-tool domain join courses.alt DC -UAdministrator
--realm=courses.alt --option="dns forwarder=8.8.8.8"
. . .
Joined domain COURSES (SID S-1-5-21-80639820-2350372464-3293631772) as a DC
```

- Настройка параметров разрешения имен на созданном DC

```
# echo "name_servers=192.168.100.12" >> /etc/resolvconf.conf
# resolvconf -u
# cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 192.168.100.12

# systemctl enable --now samba
```

## Проверка успешности добавления контроллера в домен

```
# samba-tool computer list
```

```
# host courses.alt
courses.alt has address 192.168.100.11
courses.alt has address 192.168.100.12
# host -t SRV _ldap._tcp.courses.alt
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 dc1.courses.alt.
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 dc2.courses.alt.
```

## Разворачивание второго DC (бэкенд BIND9\_DLZ)

1. Установка и настройка DNS-сервера BIND
2. Подготовка системы
3. Настройка разрешения имен DNS
4. Настройка и проверка Kerberos
5. Разворачивание служб контроллера
6. Проверка успешности добавления контроллера в домен

### Установка и настройка DNS-сервера BIND

- Аналогично инструкциям в **Зьем Модуле курса**

### Подготовка системы

- Аналогично инструкциям для **бэкенда SAMBA\_INTERNAL**

### Настройка разрешения имен DNS

- Аналогично инструкциям для **бэкенда SAMBA\_INTERNAL**

### Настройка и проверка Kerberos

- Аналогично инструкциям для **бэкенда SAMBA\_INTERNAL**

### Разворачивание служб контроллера

```
# samba-tool domain join courses.alt DC -UAdministrator
--realm=courses.alt --dns-backend=BIND9_DLZ
. . .
Joined domain COURSES (SID S-1-5-21-80639820-2350372464-3293631772) as a DC
```

- Настройка параметров разрешения имен на созданном DC

```
# cat /etc/resolv.conf
search courses.alt
nameserver 192.168.100.12

# systemctl enable --now samba
# systemctl enable --now bind
```

### Проверка успешности добавления контроллера в домен

- Подождать завершения репликации

понадобиться до 15 минут для автоматического формирования подключений для репликации.

```
# samba-tool computer list
```

```
# host courses.alt
```

```
courses.alt has address 192.168.100.11
```

```
courses.alt has address 192.168.100.12
```

```
# host -t SRV _ldap._tcp.courses.alt
```

```
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 dc1.courses.alt.
```

```
_ldap._tcp.courses.alt has SRV record 0 100 389 dc2.courses.alt.
```

- Проверка статуса репликации между контроллерами домена

```
# samba-tool drs showrepl --summary
```

- В случае успешного выполнения репликации в каждом из блоков в разделах «**INBOUND NEIGHBORS**» и «**OUTBOUND NEIGHBORS**» отображаются сообщения вида:

```
Default-First-Site-Name\DC1 via RPC
```

```
DSA object GUID: 10e22808-960e-4cb3-8724-abd2223555cd
```

```
Last attempt @ Sat Jun 15 10:27:21 2024 EET was successful
```

```
0 consecutive failure(s).
```

```
Last success @ Sat Jun 15 10:27:21 2024 EET
```

- В пункте «**Last attempt**» должны стоять актуальные дата и время, идентичные указанным в строке «**Last success**» (отображает время последней репликации).
- Также должно быть «**0 consecutive failure(s)**».

## Контроллер домена на чтение (RODC - Read Only Domain Controller)

domain controller).

- **RODC - Read-Only Domain Controller**

доступа к такому контроллеру домена, не сможет изменить данные в AD (в том числе сбросить пароль администратора домена).

- Необходимость RODC

безопасной установки собственного контроллера домена в удаленных филиалах, в которых сложно обеспечить физическую защиту сервера.

### Отличия RODC от обычных контроллеров RWDC

- RODC хранит копию базы «Альт Домен», доступную только для чтения. Клиенты не могут вносить изменения в базу такого контроллера домена;
- RODC не реплицирует данные «Альт Домен» на другие контроллеры домена (RWDC) (используется односторонняя репликация);

- контроллер RODC хранит полную копию базы «Альт Домен», за исключением хешей паролей объектов «Альт Домен» и других атрибутов, содержащих чувствительную информацию;
- при получении контроллером RODC запроса на аутентификацию от пользователя, он перенаправляет этот запрос на ближайший RWDC контроллер;
- контроллер RODC может кешировать учетные данные некоторых пользователей (это ускоряет аутентификацию и позволяет пользователям авторизоваться на контроллере домена даже при отсутствии связи с RWDC);
- DNS служба на RODC работает только на чтение.

## Установка RODC

- Для установки **RODC** на сервере должен быть назначен статический IP-адрес;
- Выполнить все подготовительные действия, аналогичные разворачиванию обычного дополнительного контроллера

```
# samba-tool domain join test.alt \
RODC -Uadministrator@TEST.ALT --realm=test.alt
```

## Политики репликации и кэширования паролей на RODC

- На RODC можно задать список пользователей, чьи хеши паролей можно или нельзя реплицировать на данный контроллер домена.

```
Allowed RODC Password Replication Group;
Denied RODC Password Replication Group.
```

безопасности, пароли пользователей которых нельзя реплицировать и кешировать на RODC

```
# samba-tool group listmembers "Denied RODC Password Replication Group"
. . .
```

- Выполнение предзагрузки данных учетных записей на контроллере RODC

```
# samba-tool rodc preload (<SID>|<DN>|<accountname>)+ ... [опции]
```

параметре `--server` контроллера домена. Для идентификации объектов могут использоваться идентификаторы безопасности (SID), DN или имена учетных записей SAM (samAccountName).

```
--server
```

при репликации;

```
--file
```

стандартный поток ввода (stdin);

```
--ignore-errors
```

объектов.

- Для передачи списка объектов может использоваться: перечисление объектов списком через пробел; файл (одна строка соответствует одному объекту); stdin (одна строка соответствует одному объекту).

## Проверка репликации пароля на RODC

```
DC# samba-tool user create ivanov --given-name='Иван' \
--surname='Иванов' --mail-address='ivanov@test.alt'

DC# samba-tool group addmembers \
"Allowed RODC Password Replication Group" ivanov

RODC# samba-tool rodc preload ivanov --server=dc1.test.alt

RODS# kinit ivanov
```

## Репликация базы каталога Альт Домен

- *Предупреждение* Без успешной двунаправленной репликации в течение 14 дней DC исключается из домена.

## Настройка репликации

- Репликация с первого контроллера на второй

```
# samba-tool drs replicate dc2.courses.alt dc1.courses.alt dc=courses,dc=alt -Uadministrator
Password for [COURSES\administrator]:
Replicate from dc1.courses.alt to dc2.courses.alt was successful.
```

- Репликация на первый контроллер домена со второго

```
# samba-tool drs replicate dc1.courses.alt dc2.courses.alt dc=courses,dc=alt -Uadministrator
Password for [COURSES\administrator]:
Replicate from dc2.courses.alt to dc1.courses.alt was successful.
```

## Проверка статуса репликации

- После добавления нового контроллера домена может пройти до 15 минут, пока служба КСС контроллеров установят соглашения о репликации с текущим контроллером.

```
# samba-tool drs showrepl
```

- Связи отображаются в разделах «**INBOUND NEIGHBORS**» и «**OUTBOUND NEIGHBORS**». В каждом разделе должно быть по 5 пунктов:

```
CN=Schema,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
DC=ForestDnsZones,DC=test,DC=alt
```

```
DC=test,DC=alt
DC=DomainDnsZones,DC=test,DC=alt
CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

- В разделе «**INBOUND NEIGHBORS**» в пункте «**Last attempt**» должны стоять актуальные дата и время, идентичные указанным в строке «**Last success**» (отображает время последней репликации).
- Должно быть «**0 consecutive failure(s)**»
- Если в разделе «**INBOUND NEIGHBORS**» есть записи следующего вида, необходимо подождать (соединение устанавливается)

```
Last attempt @ NTTIME(0) was successful.
Last success @ NTTIME(0)
```

- В разделе «**KCC CONNECTION OBJECTS**» быть приведён список всех контроллеров домена, чьи **KCC** установили соглашения о репликации с текущим контроллером домена.

## Репликация Sysvol в Альт Домен

- **Каталог Sysvol**

- Для репликации SysVol можно использовать один из следующих способов:
  - двунаправленная репликация SysVol на основе Rsync/Unison (только Samba DC);
  - двунаправленная репликация SysVol на основе Rsync/osync (только Samba DC).

## Настройка двунаправленной репликации SysVol на базе Rsync/Unison

- Предварительное требование: беспарольный доступ между контроллерами домена по SSH под root
  1. Установка пакетов на обоих контроллерах домена

```
DC1# apt-get install rsync unison
DC2# apt-get install rsync unison
```

2. Настройка ssh/unison на использование ControlMaster на **1-ом** контроллере

```
DC1# mkdir ~/.ssh/ctl
DC1# cat << EOF > ~/.ssh/config
Host *
ControlMaster auto
ControlPath ~/.ssh/ctl/%h_%p_%r
ControlPersist 1
EOF
```

3. Создать каталог для настроек unison на **1-ом** контроллере

```
DC1# mkdir /root/.unison
```

4. Создать файл с политикой **unison** (/root/.unison/default.prf) на **1-ом** контроллере

```
# Список каталогов, которые будут синхронизированы
root = /var/lib/samba
root = ssh://root@DC2.test.alt//var/lib/samba
# Список подкаталогов, которые нужно синхронизировать
path = sysvol
auto=true
batch=true
perms=0
rsync=true
maxthreads=1
retry=3
confirmbigdeletes=false
servercmd=/usr/bin/unison
copythreshold=0
copyprog = /usr/bin/rsync -XAavz --rsh='ssh -p 22' --inplace --compress
copyprogrestart = /usr/bin/rsync -XAavz --rsh='ssh -p 22' --partial --inplace --compress
copyquoterem = true
copymax = 1
# Сохранять журнал с результатами работы в отдельном файле
logfile = /var/log/sysvol-sync.log
```

5. Создать файл для записи журнала репликации и настроить для него ротацию (logrotate) на **1-ом** контроллере

```
# touch /var/log/sysvol-sync.log
```

6. Запустить команду синхронизации на **1-ом** контроллере домена
- Перед запуском команды синхронизации рекомендуется сделать резервную копию каталога **sysvol**

```
DC1 # /usr/bin/rsync -XAavz --log-file /var/log/sysvol-sync.log \
--delete-after -f"+ */" -f"- *" /var/lib/samba/sysvol \
root@dc2.test.alt:/var/lib/samba && /usr/bin/unison
```

7. Настройка синхронизации по-расписанию на **1-ом** контроллере домена

```
# crontab -e
*/5 * * * * /usr/bin/unison -silent
```

- Если при попытке синхронизировать каталог **возникают проблемы** необходимо:
  - отключить синхронизацию по расписанию на DC1;
  - rsync и unison не должны выполняться в данный момент (можно проверить командой ps -aux);
  - удалить хеш-файлы unison на DC1 и DC2 в каталоге /root/.unison;
  - проверить sysvol и повторить синхронизацию;
  - убедиться, что синхронизация выполнена успешно;
  - включить синхронизацию по расписанию на DC1.

- Если контроллеров домена больше чем два, можно создать больше заданий для cron на DC1:
  - Скопировать файл /root/.unison/default.prf в другой файл, например: /root/.unison/sync\_dc2.prf.
  - В файле /root/.unison/dc2.prf изменить значение параметра root.
  - Повторить шаги 1 и 2 для всех контроллеров домена.
  - Изменить задание на синхронизацию по расписанию на DC1:

```
* * * * * /usr/bin/unison sync_dc2 -silent
* * * * * /usr/bin/unison sync_dc3 -silent
...
```

## Настройка двунаправленной репликации SysVol на базе Rsync/osync

- Предварительное требование: беспарольный доступ между контроллерами домена по SSH под root
1. Установить пакеты rsync и osync:

```
DC1# apt-get install rsync osync
DC2# apt-get install rsync
```

2. Отредактировать файл /etc/osync/sync.conf на **1-ом** контроллере домена

```
#!/usr/bin/env bash
INSTANCE_ID="sync_sysvol"
# Путь до SysVol на текущем сервере
INITIATOR_SYNC_DIR="/var/lib/samba/sysvol"
# Путь до SysVol на удалённом сервере
TARGET_SYNC_DIR="ssh://root@DC2:22//var/lib/samba/sysvol"
# ssh ключ root
SSH_RSA_PRIVATE_KEY="/root/.ssh/id_ed25519"
# Удалённые хосты которые osync пингует перед стартом
REMOTE_3RD_PARTY_HOSTS=""
# Сохранять xattr
PRESERVE_ACL=yes
# Сохранять xattr
PRESERVE_XATTR=yes
# Сохранять резервную копию удалённых файлов
SOFT_DELETE=yes
DESTINATION_MAILS="your@test.alt"
REMOTE_RUN_AFTER_CMD="/usr/bin/samba-tool ntacl sysvolreset"
```

3. Запустить команду синхронизации на **1-ом** контроллере домена:

```
# /usr/bin/osync.sh /etc/osync/sync.conf --dry --verbose
```

- Перед запуском команды синхронизации рекомендуется сделать **резервную копию** каталога **sysvol**.
4. Если команда выполнена без ошибок, можно удалить параметр `--dry` и запустить команду синхронизации снова:

```
# /usr/bin/osync.sh /etc/osync/sync.conf --verbose
```

- В результате **sysvol** будет синхронизирован на обоих серверах.
- Если в файле **sysvol** параметры **SOFT\_DELETE** (сохранять резервные копии удалённых файлов) и **CONFLICT\_BACKUP** (сохранять резервные копии файлов на целевой реплике, если они обновлены из исходной реплики) установлены в значение **yes**, то на источнике и получателе репликации необходимо создать каталоги **.osync\_workdir/deleted** и **.osync\_workdir/backup**:

```
# mkdir /var/lib/samba/sysvol/.osync_workdir/deleted
```

```
# mkdir /var/lib/samba/sysvol/.osync_workdir/backup
```

## 5. Настроить синхронизацию по-расписанию на **1-ом** контроллере домена

```
# crontab -e
```

```
* /5 * * * * root /usr/bin/osync.sh /etc/osync/sync.conf --silent
```

- Если при попытке синхронизировать каталог возникают проблемы необходимо:
  - отключить синхронизацию по расписанию на DC1;
  - убедиться, что **rsync** и **osync** не выполняются в данный момент (можно проверить, выполнив команду **ps -aux | grep sync**);
  - удалить хеш-файлы **.osync\_workdir** на DC1 и DC2 в **/var/lib/samba/sysvol/**;
  - проверить **sysvol** и повторить синхронизацию;
  - убедиться, что синхронизация выполнена успешно;
  - включить синхронизацию по расписанию на DC1.
- Если контроллеров домена больше чем два, можно создать больше заданий для cron на DC1:
  - Скопировать файл **/etc/osync/sync.conf** в другой файл, например: **/etc/osync/sync\_dc3.conf**.
  - В файле **/etc/osync/sync\_dc3.conf** изменить значение параметра **TARGET\_SYNC\_DIR**.
  - Повторить шаги 1 и 2 для всех контроллеров домена.
  - Изменить задание на синхронизацию по расписанию на DC1:

```
# crontab -e
```

```
* /5 * * * * root /usr/bin/osync.sh /etc/osync/sync.conf --silent
```

```
* /5 * * * * root /usr/bin/osync.sh /etc/osync/sync_dc3.conf --silent
```

```
...
```

## Сопоставление встроенных идентификаторов пользователей и групп

- По умолчанию контроллер домена Samba сохраняет идентификаторы пользователей и групп в атрибутах **xidNumber** в **idmap.ldb**. Из-за особенностей работы **idmap.ldb** нельзя гарантировать, что каждый контроллер домена будет использовать один и тот же идентификатор для данного пользователя или группы.
- Следует синхронизировать **idmap.ldb** из контроллера домена, имеющего роль **FSMO PDC\_Emulator**, со всеми другими контроллерами домена. Это гарантирует, что все контроллеры домена будут использовать одни и те же идентификаторы. Если файл **idmap.ldb** не синхронизируется, на каждом контроллере домена будут разные идентификаторы.

- Синхронизировать **idmap.ldb** необходимо при первом присоединении к новому контроллеру домена, а затем периодически
- Для того чтобы гарантировать постоянство идентификаторов не нужно синхронизировать **idmap.ldb** каждый раз при синхронизации SysVol, но это следует делать периодически.

### Синхронизация idmap.ldb с КД с ролью PDC\_Emulator

- Действия на **КД PDC\_Emulator**

1. Установить пакет **ldb-tools**, если он еще не установлен на **КД PDC\_Emulator**:

```
# apt-get install ldb-tools
```

2. Создать резервную копию файла **/var/lib/samba/private/idmap.ldb** на **КД PDC\_Emulator**:

```
# rm -f /var/lib/samba/private/idmap.ldb.bak  
# tdbbackup -s .bak /var/lib/samba/private/idmap.ldb
```

3. Создать ежедневное задание **cron** на **КД PDC\_Emulator**:

```
#Создание резервной копии idmap.ldb  
0 3 * * * rm -f /var/lib/samba/private/idmap.ldb.bak && tdbbackup -s .bak  
/var/lib/samba/private/idmap.ldb >/dev/null 2>&1
```

- Действия на других КД

1. Скопировать файл резервной копии, созданный на DC с ролью Эмулятор PDC (в примере dc1), в каталог **/var/lib/samba/private/** с удалением суффикса **.bak** (заменить существующий файл):

```
# rsync -a dc1:/var/lib/samba/private/idmap.ldb.bak /var/lib/samba/private/idmap.ldb
```

2. Запустить очистку кеша:

```
# net cache flush
```

3. Проверить разрешения ACL SysVol и при необходимости сбросить их:

```
# if ! samba-tool ntacl sysvolcheck; then samba-tool ntacl sysvolreset; fi
```

4. Если всё прошло успешно, создать ежедневное задание **cron**:

```
# Синхронизация idmap.ldb  
15 4 * * * rsync -a dc1:/var/lib/samba/private/idmap.ldb.bak /var/lib/samba/private/idmap.ldb && net  
cache flush && if ! samba-tool ntacl sysvolcheck; then samba-tool ntacl sysvolreset; fi >/dev/null 2>&1
```